

Movimiento relativo

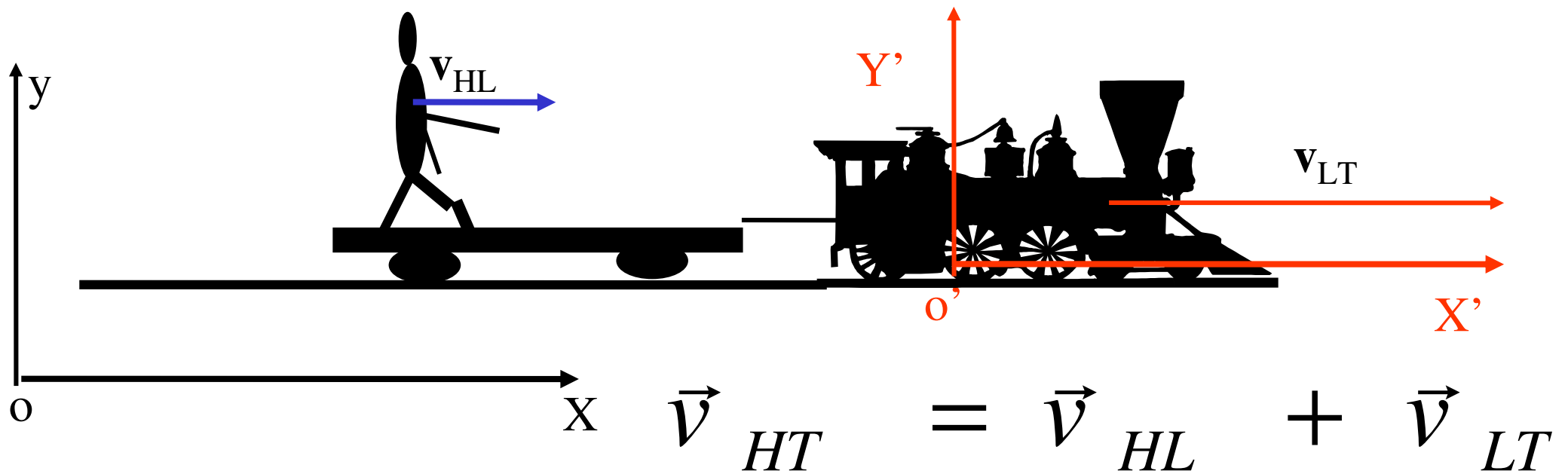
Hasta ahora, el movimiento ha sido descrito desde la posición de un observador que se encuentra en el origen de coordenadas de un sistema de coordenadas cartesianas, supuesto en reposo respecto de la Tierra.

El problema a resolver de aquí en más, es el de correlacionar las observaciones de dos observadores que, en el caso más general, se encuentran ambos moviéndose con respecto a un sistema de referencia fijo a la Tierra.

Correlacionar significa conocer la forma en que están relacionadas las observaciones del movimiento de un móvil realizadas por diferentes observadores.

Se pueden distinguir dos casos: a) correlacionar la observación de cada observador del movimiento del otro; y b) correlacionar la descripción que ambos observadores (en general en movimiento) realizan de un objeto en movimiento.

¿Qué usábamos?



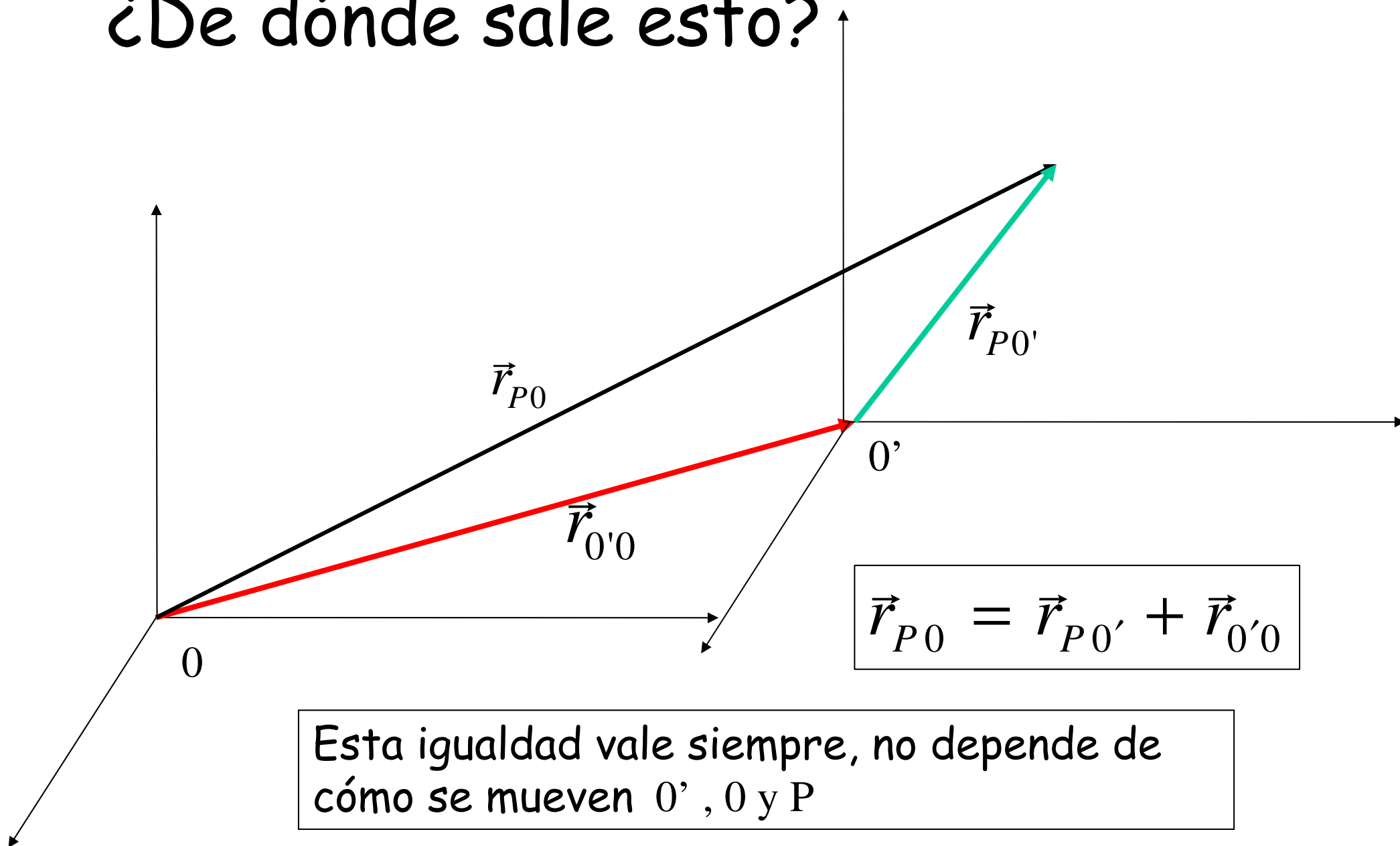
El sistema o' se mueve junto con la locomotora, el sistema o está fijo a la Tierra y ambos sistemas coordenados son paralelos

$\vec{v}_{LT}$ = velocidad de la locomotora respecto de tierra

$\vec{v}_{HL}$ = velocidad del hombre respecto de la locomotora

$\vec{v}_{HT}$ = velocidad del hombre respecto de la tierra

¿De dónde sale esto?



$\vec{r}_{P0} = \vec{r}_{P0'} + \vec{r}_{0'0}$ Derivando respecto del tiempo, si los versores $(\check{i}, \check{j}, \check{k})$, NO dependen del tiempo.

$$\vec{v}_{P0} = \vec{v}_{P0'} + \vec{v}_{0'0}$$

•Es una suma vectorial!!

•Las velocidades no tienen por que ser constantes

•Para obtener las relaciones entre aceleraciones, derivamos la expresión anterior (siempre con versores de 0' fijos)

$$\frac{d \vec{v}_{HO}}{dt} = \frac{d \vec{v}_{HO'}}{dt} + \frac{d \vec{v}_{0'0}}{dt}$$

$$\vec{a}_{H0} = \vec{a}_{H0'} + \vec{a}_{0'0}$$

•Si la aceleración de la locomotora respecto de Tierra es nula, ambos sistemas de referencia miden iguales aceleraciones pero distintas velocidades

Si la velocidad del sistema de referencia móvil $\vec{V}_{O'O}$ es constante

$$\vec{r}_{PO'} = \vec{r}_{PO} - \vec{v}_{O'O}t$$

$$\vec{v}_{PO'} = \vec{v}_{PO} - \vec{v}_{O'O}$$

$$\vec{a}_{PO} = \vec{a}_{PO'}$$

$$t' = t$$

Este conjunto de ecuaciones (que correlaciona las observaciones hecha desde ambos sistemas de coordenadas) se conoce como *transformación Galileana* (en honor a Galileo).

- Una conclusión es que, en la transformación galileana, las aceleraciones medidas por ambos observadores son las mismas. Decimos entonces que, bajo esta transformación de coordenadas, *la aceleración se conserva*. O, lo que es lo mismo, que *la aceleración es un invariante de la transformación*.

- Con relación a la ecuación $\vec{V}_{PO'} = \vec{V}_{PO} - \vec{V}_{O'O}$

surge la pregunta ¿hay alguna posibilidad de que ambos observadores midan la misma velocidad? En el marco de la transformación galileana esta situación sólo sería posible en el caso que el móvil tuviera una velocidad infinita. En este caso, la velocidad relativa entre ambos observadores sería irrelevante. Desde ya que esta situación es irreal porque ningún móvil se desplaza a velocidad infinita.

- Pero la serie de experimentos que Michelson y Morley iniciaron en 1881, dieron como resultado que la velocidad de la luz respecto a la Tierra, independientemente que se la midiera en la dirección de desplazamiento de la Tierra en su órbita o en una dirección perpendicular a ella, era la misma. Fue Einstein quien en 1905 resolvió este dilema mediante su principio de relatividad.

- La suposición, por parte de Einstein, de la constancia de la velocidad de la luz para observadores en movimiento relativo de traslación uniforme, necesaria para que las leyes de la naturaleza sean las mismas para todos los observadores en las condiciones antedichas, trae como consecuencia que la transformación galileana no pueda ser correcta. En particular, no puede ser correcto que $t' = t$. Es decir, el intervalo de tiempo transcurrido entre dos eventos no tiene por qué ser *necesariamente* el mismo para dos observadores en movimiento relativo. Esto trae como consecuencia la necesidad de formular otra transformación que dé cuenta de esta situación. Estas son las denominadas *transformaciones de Lorentz*.
- Pese a que la transformación galileana no es correcta, los valores predichos por ésta son prácticamente los obtenidos con la transformación de Lorentz cuando las velocidades del móvil están muy alejadas de la velocidad de la luz ($3 \cdot 10^8$ m/s). Y este es el caso para los cuerpos que se desplazan sobre la Tierra. Sólo en el caso de partículas de desplazamiento muy veloz (electrones en el átomo o partículas de rayos cósmicos) debe ser utilizada la transformación de Lorentz.

¿Qué pasa si el sistema o cambia la dirección y sentido de sus versores en el tiempo?

$$\vec{r}_{P0} = \vec{r}_{P0'} + \vec{r}_{0'0}$$

Sigue valiendo, pero al derivar respecto del tiempo tendremos

$$\frac{d\vec{r}_{P0}}{dt} = \frac{d\vec{r}_{P0'}}{dt} + \frac{d\vec{r}_{0'0}}{dt}$$

con

$$\frac{d\vec{r}_{P0}}{dt} = \overbrace{\frac{dx_{P0}}{dt} \check{i} + \frac{dy_{P0}}{dt} \check{j} + \frac{dz_{P0}}{dt} \check{k}}^{\vec{v}_{P0}}$$

$\check{i}, \check{j}, \check{k}$ son fijos

$$\frac{d\vec{r}_{P0'}}{dt} = \overbrace{\frac{dx'_{P0'}}{dt} \check{i}' + \frac{dy'_{P0'}}{dt} \check{j}' + \frac{dz'_{P0'}}{dt} \check{k}'}^{\vec{v}_{P0'}} + x'_{P0'} \frac{d\check{i}'}{dt} + y'_{P0'} \frac{d\check{j}'}{dt} + z'_{P0'} \frac{d\check{k}'}{dt}$$

$\check{i}', \check{j}', \check{k}'$ varían en el tiempo

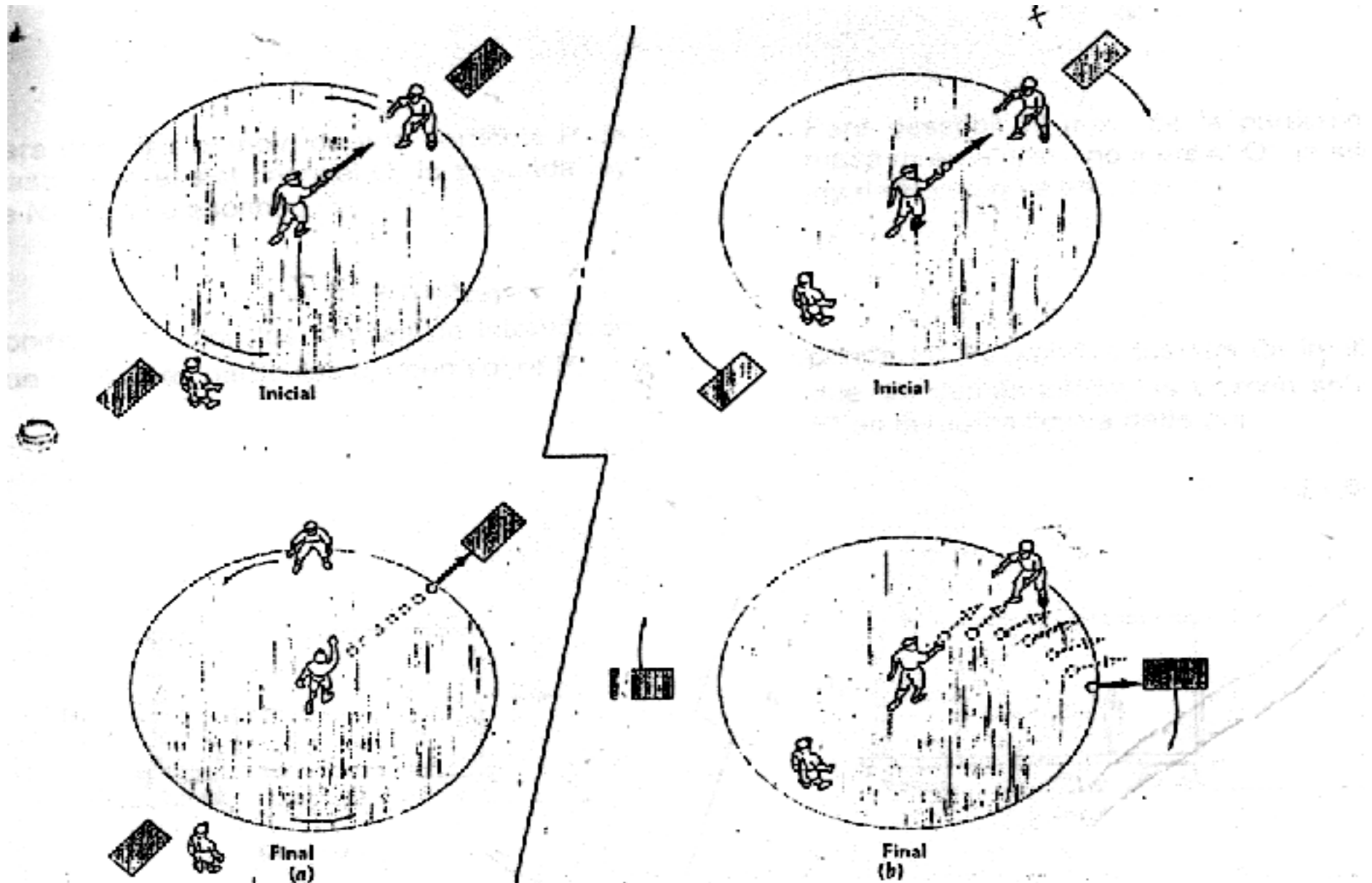
$$\frac{d\vec{r}_{0'0}}{dt} = \overbrace{\frac{dx_{0'0}}{dt} \check{i} + \frac{dy_{0'0}}{dt} \check{j} + \frac{dz_{0'0}}{dt} \check{k}}^{\vec{v}_{0'0}}$$

Resumiendo

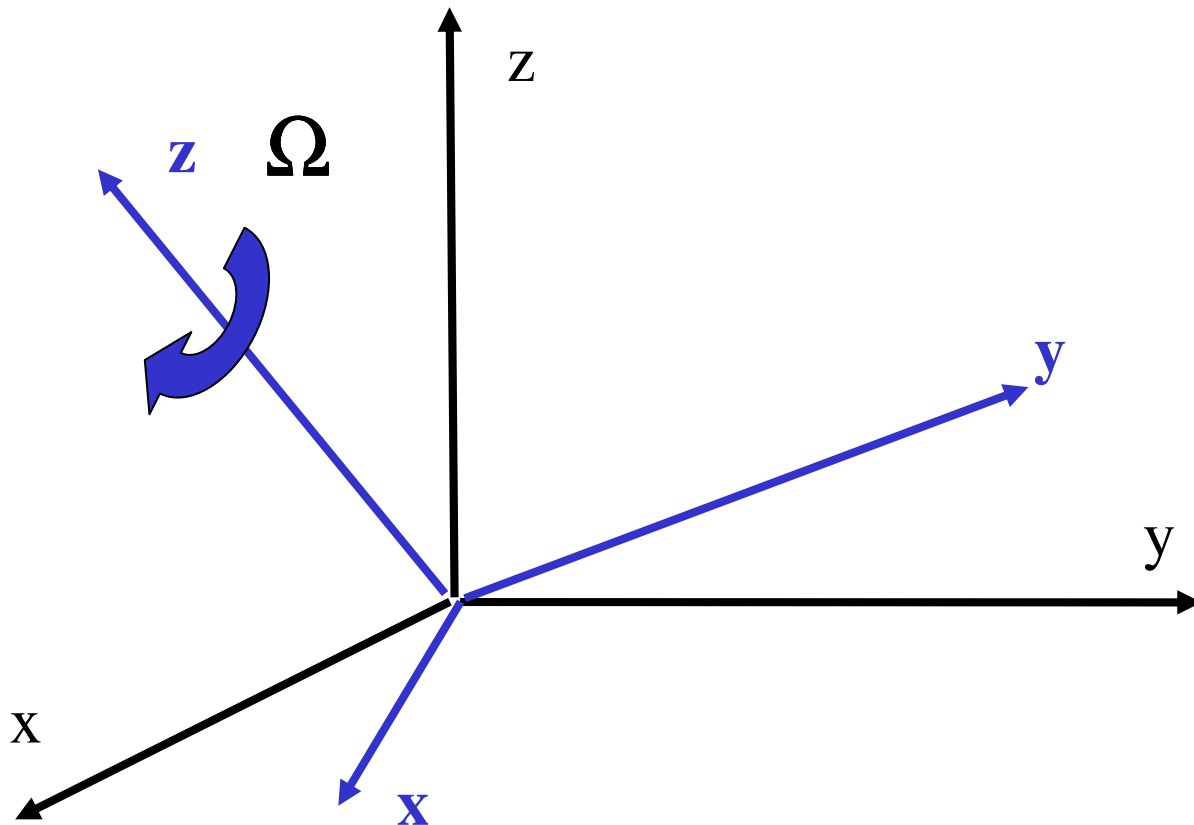
$$\frac{d\vec{r}_{P0}}{dt} = \frac{d\vec{r}_{P0'}}{dt} + \frac{d\vec{r}_{0'0}}{dt}$$
$$\vec{v}_{PO} = \vec{v}_{PO'} + x_{PO'} \frac{d\check{i}'}{dt} + y_{PO'} \frac{d\check{j}'}{dt} + z_{PO'} \frac{d\check{k}'}{dt} + \vec{v}_{0'0}$$

Con lo que la expresión que usábamos habitualmente de velocidades relativas
NO sirve para el caso en el que el sistema coordenado del sistema móvil
cambie a lo largo del tiempo!!!!

Caso particular: MOVIMIENTO RELATIVO DE ROTACIÓN



Si el sistema coordenado O' gira en MC alrededor de O , puestos en origen común, los versores de O' son vectores posición que giran con MC alrededor de O , por lo tanto sus velocidades son



$$\frac{d\hat{i}'}{dt} = \vec{\Omega} \times \hat{i}'$$

$$\frac{d\hat{j}'}{dt} = \vec{\Omega} \times \hat{j}'$$

$$\frac{d\hat{k}'}{dt} = \vec{\Omega} \times \hat{k}'$$

$$\frac{d\vec{r}_{P0}}{dt} = \frac{d\vec{r}_{P0'}}{dt} + \frac{d\vec{r}_{0'0}}{dt}$$

En este caso es nula pues 0' coincide con 0

$$\vec{v}_{PO} = \vec{v}_{PO'} + x_{PO'} \frac{d\hat{i}'}{dt} + y_{PO'} \frac{d\hat{j}'}{dt} + z_{PO'} \frac{d\hat{k}'}{dt}$$

con

Tiene en cuenta la rotación del sistema coordinado

$$\frac{d\hat{i}'}{dt} = \vec{\Omega} \times \hat{i}'$$

$$\frac{d\hat{j}'}{dt} = \vec{\Omega} \times \hat{j}'$$

$$\frac{d\hat{k}'}{dt} = \vec{\Omega} \times \hat{k}'$$

$$\vec{v}_{PO} = \frac{d\vec{r}_{PO}}{dt} = \vec{v}_{PO'} + \underbrace{x' \vec{\Omega} \times \hat{i}' + y' \vec{\Omega} \times \hat{j}' + z' \vec{\Omega} \times \hat{k}'}_{\vec{\Omega} \times \vec{r}_{PO'}}$$

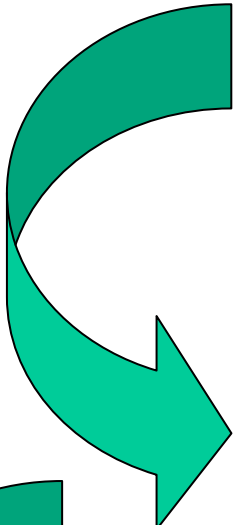
$$\vec{v}_{PO} = \vec{v}_{PO'} + \vec{\Omega} \times \vec{r}_{PO'}$$

O

$$\vec{v}_{PO} = \vec{v}_{PO'} + \vec{\Omega} \times \vec{r}_{PO}$$

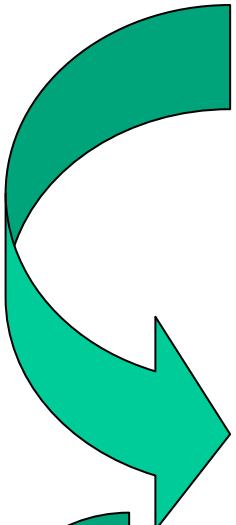
Dado que

$$\vec{r}_{PO'} \equiv \vec{r}_{PO}$$

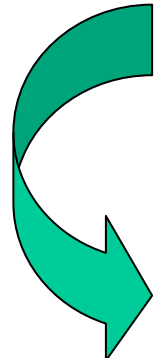

$$\vec{v}_{PO} = \vec{v}_{PO'} + \vec{\Omega} \times \vec{r}_{PO}$$

$$\vec{a}_{PO} = \frac{d\vec{v}_{PO}}{dt} = \frac{d(\vec{v}_{PO'} + \vec{\Omega} \times \vec{r}_{PO})}{dt}$$

Si $\vec{\Omega}$ es constante


$$\vec{a}_{PO} = \vec{a}_{PO'} + 2\vec{\Omega} \times \vec{v}_{PO'} + \vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}_{PO})$$

Si $\vec{\Omega}$ **NO** es constante


$$\vec{a}_{PO} = \vec{a}_{PO'} + 2\vec{\Omega} \times \vec{v}_{PO'} + \vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}_{PO}) + \vec{\gamma} \times \vec{r}_{PO}$$

$$\vec{a}_{PO} = \vec{a}_{PO'} + 2 \vec{\Omega} \times \vec{v}_{PO'} + \underbrace{\vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}_{PO})}_{\text{Aceleración centrípeta}} + \underbrace{\vec{\gamma} \times \vec{r}_{PO}}_{\text{Aceleración angular}}$$

Aceleración de Coriolis

Aceleración del punto P
 medida en O'

- Esta expresión de la aceleración $\vec{a}$ es muy importante para estudiar el movimiento de un cuerpo con respecto a la Tierra (un sistema fijo a tierra es un sistema con rotación uniforme $\vec{\Omega}$ en torno al eje de rotación terrestre). La aceleración que midamos ("somos" el observador fijo en el sistema de referencia móvil) para un cuerpo cualquiera en movimiento será entonces:

$$\vec{a}_{PO} = \vec{a}_{PO'} + 2 \vec{\Omega} \times \vec{v}_{PO'} + \vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}_{PO})$$

- Si se trata de determinar la aceleración de la gravedad $\vec{g}$ que experimenta el móvil, llamando $\vec{g}_0$ a la aceleración de la gravedad medida desde un sistema en reposo, será:

$$\vec{g}_0 = \vec{g} + 2 \vec{\Omega} \times \vec{v}_{PO'} + \vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}_{PO})$$

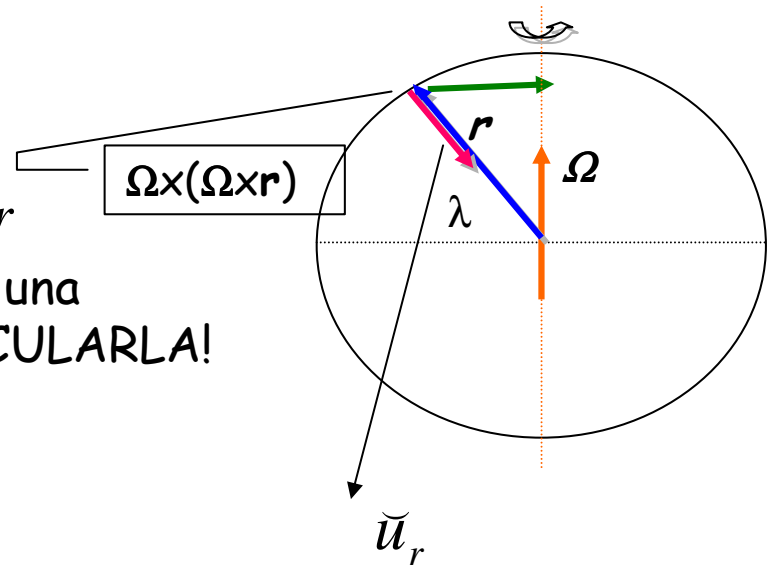
- Si el cuerpo está en reposo sobre la Tierra, será *el segundo término nulo*

$$\vec{g}_0 = \vec{g} + \vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}_{PO})$$

- Es inmediato que la magnitud g_0 de la aceleración se medirá en los polos terrestres (puntos sobre el eje de rotación), que la magnitud g medida será mínima en el Ecuador terrestre y menor en puntos de latitud λ intermedios. Asimismo, se puede observar que la dirección del vector $\mathbf{g}$ no apunta al centro de la Tierra, pues la aceleración centrípeta apunta hacia el centro del círculo que forman los paralelos de la Tierra
- Por lo tanto, la magnitud medida de la proyección del vector $\mathbf{g}$, en la dirección del radio terrestre será,

$$\vec{g}_r = g_0 \vec{u}_r - \left| \vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}) \right| \cos \lambda \vec{u}_r$$

con el radio de la tierra $R=6.35 \times 10^6 \text{m}$, en esa posición dará una aceleración de la gravedad medida menor a la real. **CALCULARLA!**



- Cuando el cuerpo se mueve con respecto a tierra, si su velocidad es elevada, experimentará la aceleración de Coriolis. Esta aceleración es la responsable de que aquellos cuerpos que caen verticalmente desvíen su trayectoria hacia el punto cardinal este, tanto en el hemisferio norte como en el sur. Este es un efecto que afecta seriamente la trayectoria de los satélites.
- También es responsable de que si el cuerpo se desplaza en un plano horizontal, se desvíe hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Esto explica la rotación de los huracanes en sentido contrario al de las agujas del reloj en el hemisferio norte y en el sentido de las agujas del reloj en el sur. La aceleración de Coriolis explica asimismo la rotación observada del plano de oscilación del péndulo (péndulo de Foucault).